

TME 2

U.E. ASTRE

Vérification d'automates temporisés & logiques

Une centrale électrique

Nous considérons une centrale électrique avec le comportement suivant :

- Au départ, la centrale est en mode normal.
- Soudain, elle peut commencer à chauffer (action `startHeating`).
- À ce moment-là, un minuteur est déclenché ; après 2 unités de temps, le minuteur déclenchera une alarme (action `alarm`).
- Puis, 5 unités de temps plus tard, un système d'arrosage (action `startWatering`) se met en marche.
- Ce système d'arrosage dure au maximum 15 unités de temps, après quoi la centrale se refroidit à nouveau (action `cool`) et retourne au mode normal.
- Cependant, 16 unités de temps après que la centrale commence à chauffer, la centrale peut exploser à tout moment (action `boom`) à moins bien sûr qu'elle ne soit refroidie à nouveau.

Modélisation

Question 1. Concevez un automate temporisé modélisant ce système selon la spécification.

Formalisation des propriétés

Question 2. Exprimez en TCTL la propriété suivante : « il est possible que la centrale explose ».

Question 3. Exprimez en TCTL la propriété suivante : « il est impossible que la centrale explose ».

Question 4. Exprimez en TCTL la propriété suivante : « quoi qu'il arrive dans le futur, la centrale finit toujours par exploser ».

Question 5. Exprimez en TCTL la propriété suivante : « à tout moment, il y a toujours une possibilité que la centrale explose dans les 12 unités de temps ».

Question 6. Exprimez en TCTL la propriété suivante : « depuis son état initial, il est possible que la centrale explose en 15 unités de temps ».

Question 7. Exprimer en TCTL la propriété suivante : « il est possible que la centrale explose 20 unités de temps après avoir été refroidie ».

Question 9. Exprimer en TCTL la propriété suivante : « la centrale peut être refroidie 10 unités de temps après le début du chauffage ».

Question 10. Exprimer en TCTL la propriété suivante : « il est impossible que la centrale explose si elle est refroidie dans les 10 unités de temps après le début du chauffage ».

Vérification avec IMITATOR

Question 11. En utilisant le model-checker IMITATOR, saisissez le modèle et vérifiez les propriétés définies plus haut (si la syntaxe d'IMITATOR ne vous permet pas de vérifier une propriété, expliquez pourquoi).

Question 12. Pour les propriétés qui ne sont pas exprimables dans la syntaxe supportée par IMITATOR, proposer une méthode alternative pour vérifier ces propriétés. Indiquer alors si elles sont satisfaites ou non par le modèle.